

代数学Ⅱ⑦

極大イデアル

1

$$\mathbb{Z} \supset \mathbb{Z} = (1)$$

$$(a) \subset (b) \Leftrightarrow b \mid a \quad (a \text{ が } b \text{ の倍数})$$

$$\mathbb{Z} \supset (2)$$

ℤ 間にはイデアルはない

$$\mathbb{Z} \supset (p) \quad p: \text{素数}$$

ℤ ない

$$\begin{array}{c} \mathbb{Z} \supset (2) \supset (4) \supset (8) \\ \supset \\ \supset (3) \supset (6) \end{array}$$

$\exists \mathbb{Z} \mid \mathbb{Z}$ のイデアルで $\mathbb{Z} \neq \mathbb{Z}$

ℤ は ℤ に半順序を定める

$p: \text{素数}$ の (p) はこの順序で 極大

最大元はない

一般に $A \supset J \supset I$ イデアルの列 2

に対して $A/I \supset J/I \supset I/I = \overline{0} = (0)$

という A/I のイデアルの列が決まる

⇔ $A \supset I$ の間にイデアルがない

⇔ $A/I \supset (0)$ の間にイデアルがない

Prop $I \subset A$ イデアル $I \neq A$ に対して

次の (1) - (3) は同値

(1) $I \subsetneq J \subsetneq A$ を満たすイデアル J はない

(2) A/I のイデアルは $A/I \ni \overline{0}$ のみ

(3) A/I は体

この (1) - (3) の条件を満たすイデアルを

極大イデアルという

maximal ideal

∴

3

$$(1) \Leftrightarrow (2)$$

イデアルの対応

$$\{A \text{ のイデアル } I \text{ であるもの} \} \xleftrightarrow{1:1} \{A/I \text{ のイデアル} \}$$

$$I \subset J \subset A \Leftrightarrow (0) \subset J/I \subset A/I$$

に対応する //

$$(2) \Leftrightarrow (3)$$

$$\exists K \ni A/I \in K$$

$$(4) \text{ } K \text{ のイデアルは } K \ni (0) \text{ のみ}$$

$$\Leftrightarrow (5) \text{ } K \text{ は体}$$

Σ可

$$\underline{(4) \Rightarrow (5)}, \text{ } \forall a \in K, a \neq 0 \text{ が可逆元}$$

$$\text{イデアル } (a) \subset K \text{ は } (4) \text{ より } (a) = K$$

$$\neq (0)$$

$$\text{よって } 1 = ab \text{ となる } b \in K \text{ が存在}$$

OK

$$(5) \Rightarrow (4)$$

7

$I \subset K$ のイデアル $I \neq (0) \exists \exists \exists$

I は 0 でない元 $a \in I$ を含む

(5) より a は可逆

I は可逆元を含むので $I = K$

(10/22 7th-ジの Prop)

□

≡ 注

(1) (極大性) の言い換え:

• $I \subset J \subset A$ ならば $J = I$ or $J = A$

• $I \subset J \subsetneq A$ ならば $J = I$

• $I \subsetneq J \subset A$ ならば $J = A$

Prop 極大イデアルは素イデアル

∴ I が 極大

素

$\Leftrightarrow A/I : \text{体}$

$\Leftrightarrow A/I : \text{整域}$

体は
整域

□

例

$$\textcircled{1} \quad u \in \mathbb{Q}_{\geq 0} \quad (u) \subset \mathbb{Q}$$

(u) が "極大イデール" $\Leftrightarrow u$ は素数

(u) が素イデール $\Leftrightarrow u \neq 0$ or 素数

$$\textcircled{2} \quad A = \mathbb{C}[X] \quad \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$$

$$\begin{aligned} (X - \alpha_1) &\supset (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \\ &\supset (X - \alpha_1)(X - \alpha_2)(X - \alpha_3) \\ &\supset \dots \end{aligned}$$

極大でない

$$\mathbb{C}[X]/(X - \alpha_1) \cong \mathbb{C} \quad \text{体} \quad (X - \alpha_1) \text{ は極大}$$

$$\left(\mathbb{C}[X]/((X - \alpha_1)(X - \alpha_2)) \cong \begin{cases} \mathbb{C} \times \mathbb{C} & \alpha_1 \neq \alpha_2 \\ \mathbb{C}[X]/(X - \alpha_1)^2 & \alpha_1 = \alpha_2 \end{cases} \right)$$

体ではない

$$\textcircled{3} \quad \mathbb{R}[x] \supset (x^2+1)$$

6

$$\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \textcircled{1} \quad \text{体}$$

よって (x^2+1) は極大

$$\textcircled{4} \quad \mathbb{R}[x, y] \supset \underbrace{(x, y)}_{\text{"}} \supset (x)$$

$$\{ \alpha x + \beta y \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \}$$

$\mathbb{R}[x, y]$

(x) は極大でない

$$\mathbb{R}[x, y]/(x) \cong \mathbb{R}[y]$$

Q 準同型定理
で $\cong$ 示せ

整域なので (x) は素

(体ではない)

$$\mathbb{R}[x, y]/(x, y) \cong \mathbb{R} \quad \text{Q} \leq \text{示せ}$$

体 (x, y) は極大

$\mathbb{Q}$ から $\mathbb{Q}$ へ $\hookrightarrow$ $\subset$ する

7

$\mathbb{Q}$ の元 $\frac{u}{m}$ $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $u \in \mathbb{Z}$

表す方法一意的でない

$$\frac{u_1}{m_1} = \frac{u_2}{m_2} \Leftrightarrow m_1 u_2 = m_2 u_1$$

$\mathbb{Q}$ から $\mathbb{Q}$ へ $\hookrightarrow$ $\subset$ するに依る:

$(\mathbb{Z} \setminus \{0\}) \times \mathbb{Z}$ の関係 $\sim$ による

$$(m_1, u_1) \sim (m_2, u_2)$$

$$\Leftrightarrow m_1 u_2 = m_2 u_1 \quad \text{で定まる}$$

Prop $\sim$ は同値関係

つまり (E1) $(m, u) \sim (m, u)$

(E2) $(m_1, u_1) \sim (m_2, u_2)$
 $\Rightarrow (m_2, u_2) \sim (m_1, u_1)$

(E3) $(m_1, u_1) \sim (m_2, u_2)$ かつ
 $(m_2, u_2) \sim (m_3, u_3)$
 $\Rightarrow (m_1, u_1) \sim (m_3, u_3)$ である

∴

8

$$(E1) \quad m_n = m_n \quad \text{for } 0 \text{ OK}$$

$$(E2) \quad \sim \text{の定義が } (\in \mathbb{Z} \text{ の } \lambda \text{ を } \lambda \text{ として } \sim \text{ に対して}) \text{ OK}$$

$$(E3) \quad m_1 u_2 = m_2 u_1 \text{ かつ } m_2 u_3 = m_3 u_2 \\ \in \mathbb{Z} \quad m_1 u_3 = m_3 u_1 \text{ となる}$$

$$\begin{aligned} \underline{m_1 u_3} \times m_2 &= \underline{m_1} \times m_3 \underline{u_2} \\ &= m_2 u_1 \times m_3 \end{aligned}$$

$$m_2 \neq 0 \text{ なので } m_1 u_3 = m_3 u_1 \quad \square$$

Prop

$$Q(\mathbb{Z}) := (\mathbb{Z} \setminus \{0\}) \times \mathbb{Z} / \sim \text{ (同値関係の和と積で、)} \\ \text{可換環に作る} \quad ([m, n] := \overline{(m, n)} \in Q(\mathbb{Z}))$$

$$\begin{aligned} \text{和: } [m, n] + [a, b] \\ := [m+a, n+b] \end{aligned}$$

$$\text{積: } [m, n] \cdot [a, b] := [ma, nb]$$

∴ well-defined

$$[m_1, n_1] = [m_2, n_2]$$

$$[k_1, l_1] = [k_2, l_2] \quad \text{ε 可}$$

$$\Rightarrow m_1 n_2 = m_2 n_1 \quad \text{かゝ} \quad k_1 l_2 = k_2 l_1$$

$$\text{和} \quad [m_1 k_1, m_1 l_1 + k_1 n_1]$$

$$= [m_2 k_2, m_2 l_2 + k_2 n_2]$$

ε 可

$$m_1 k_1 (m_2 l_2 + k_2 n_2) \quad \text{--- ①}$$

// ?

$$m_2 k_2 (m_1 l_1 + k_1 n_1) \quad \text{--- ②}$$

$$\text{①} = m_1 \underline{k_1} m_2 \underline{l_2} + \underline{m_1 k_1} \underline{k_2 n_2}$$

$$= m_1 m_2 k_2 l_1 + k_1 k_2 m_2 n_1 = \text{②} \quad \checkmark$$

$$\text{積} \quad [m_1 k_1, n_1 l_1] = [m_2 k_2, n_2 l_2] \quad \text{ε 可}$$

$$m_1 k_1 n_2 l_2 = m_2 k_2 n_1 l_1 \quad \text{OK}$$

//

環の公理 + 積が可換

10

(R1) 和が可換

$$[m, n] + [k, l] = [mk, ml + kn]$$

↑

$$m \leftrightarrow k$$

$$n \leftrightarrow l$$

で、変換はない

$$= [k, l] + [m, n] \quad \text{OK}$$

「積が可換」を先に示す

$$[m, n][k, l] = [mk, nl]$$

$$= [k, l][m, n] \quad \text{OK}$$

(R2) 和の結合律

$$([m, n] + [k, l]) + [q, r]$$

〃

$$[mk, ml + kn]$$

$$= [mkq, mk r + q(ml + kn)]$$

$$[m, n] + ([r, q] + [s, t]) \quad (1)$$

$$= [r, q, r, t + s, q]$$

$$= [m, r, q, m(r, t + s, q) + r, q, n] \quad \text{OK}$$

(R3) 分配律

$$[m, n] + [1, 0]$$

$$= [m, m \cdot 0 + 1 \cdot n] = [m, n] \quad \text{OK}$$

$$\text{主 } \forall m \neq 0 \quad [m, 0] = [1, 0]$$

$$\because m \cdot 0 = 1 \cdot 0$$

(R4) 和の逆元

$$[m, n] + [m, -n]$$

$$= [m^2, m(-n) + mn] = [m^2, 0] = [1, 0] \quad \text{OK}$$

(R5) 積の結合律

$$([m, n][r, q])[s, t] = [m, r, q, n, s, t]$$

$$[m, n]([r, q][s, t]) = \quad \text{OK}$$

≡ 注 $\forall m \neq 0 \quad [m, m] = [1, 1]$
 $\therefore m-1 = m-1$

$$\underline{([m, n] + [a, b]) [c, d]}$$

$$\frac{h}{m} = \frac{h a}{m a}$$

$$\therefore [m, n] = [m_A, n_A] \iff \forall A \neq \emptyset$$



Prop

$$z: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}(\mathbb{Q}) \quad \text{同型準同型}$$

$$a \mapsto [1, a]$$

∴

準同型

$$(H0) \quad z(1) = [1, 1] \quad \text{OK}$$

$$(H1) \quad z(a+b) = [1, a+b]$$

$$\begin{aligned} z(a) + z(b) &= [1, a] + [1, b] \\ &= [1 \cdot 1, 1 \cdot b + 1 \cdot a] \quad \text{OK} \end{aligned}$$

$$(H2) \quad z(ab) = [1, ab]$$

$$z(a)z(b) = [1, a][1, b] \Rightarrow \text{OK}$$

単射 $\ker z = \{a \in \mathbb{Q} \mid [1, a] = [1, 0]\}$

$$\begin{aligned} &\quad \quad \quad \uparrow \\ &\quad \quad \quad 1 \cdot 0 = 1 \cdot a \\ &= \{0\} \end{aligned} \quad \square$$

$\mathbb{Q}(\mathbb{Q})$ は $\mathbb{Q}$ の冪次元 $\mathbb{Q}$ の性質を保持する

$$\downarrow$$

$$[m, n] \in \frac{1}{m} \mathbb{Z}$$

$\mathbb{R}[x]$ に $\sim$ に $\varepsilon \Sigma$ する ε :

14

$$Q(\mathbb{R}[x]) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid \begin{array}{l} f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x] \\ g(x) \neq 0 \end{array} \right\}$$

$$[f, g] \in \frac{f}{g} \in \mathbb{Q}$$

$$=: \mathbb{R}(x)$$

$\mathbb{R}$ 係数の
有理函数

有理数の函数版

Thm A : 整域

(1) $(A \setminus \{0\}) \times A$ 上に $\sim$ で同値関係が定まる
 $(s_1, a_1), (s_2, a_2)$

$$(s_1, a_1) \sim (s_2, a_2) \iff s_1 a_2 = s_2 a_1$$

$$(2) Q(A) := (A \setminus \{0\}) \times A / \sim$$

$\sim$ による和と積が well-defined

$$[s, a] + [t, b] := [st, sb + ta]$$

$$[s, a] \cdot [t, b] := [st, ab]$$

(3) $Q(A)$ は可換環

15

(4) $2: A \rightarrow Q(A)$ は単射環準同型
 $a \mapsto [1, a]$

(5) $Q(A)$ は体

$\therefore$ (1) - (4) は $Q(A) \subseteq \underline{\text{全く同じ}}$

Q. 示せ

「 $\sim$ は同値関係」の証明中で
整域の性質を使う部分を発見せよ

(5) $[s, a] \in Q(A)$ がゼロ元

$$\Leftrightarrow [s, a] = [1, 0]$$

$$\Leftrightarrow a = 0$$

$[s, a] \in Q(A)$ $s \neq 0, \underline{a \neq 0}$ ゼロでない元
に対して

$$[s, a][a, s] = [sa, as] = [1, 1]$$

$\uparrow$
 $Q(A)$

よって $[s, a]$ は可逆

□